BLOC 4

CORRIGÉ · ENSEIGNANTE

Fonctions rationnelle et définie par parties

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

MAT-3051-2
Corrigé
Cahier p. 101 à 125

1 ★☆☆ Trouver k

RATIONNELLE

x	2	3	4	6	8
y	24	16	12	8	6

Montre que la situation est rationnelle, puis écris la règle.

Corrigé : x · y = 48 pour chaque couple → rationnelle, **y = 48/x**

2 ★☆☆ Le chalet partagé

RATIONNELLE EN CONTEXTE

Un chalet coûte 900 $ pour la fin de semaine, partagé également.
a) Règle ? b) Part de chacun à 6 personnes ? c) Si chacun paie 75 $, combien sont-ils ?

Corrigé : a) **y = 900/x** (x = nombre de personnes, y = part en $) b) **150 $** c) x = 900/75 = **12 personnes**

3 ★★☆ Affine ou rationnelle ?

DOUBLE TEST

Table A				
x	1	2	4	5
y	20	10	5	4

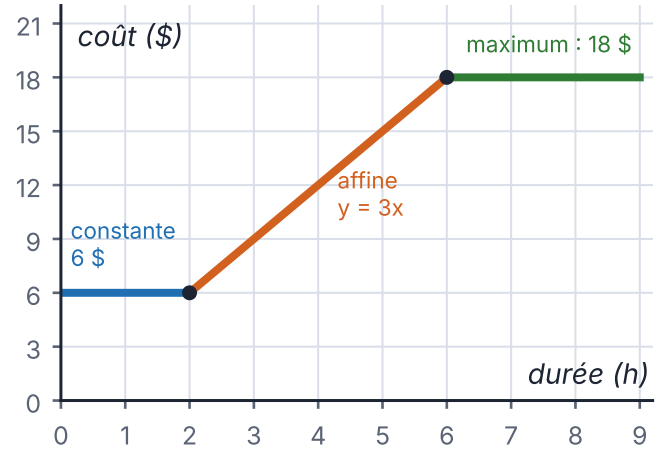
Table B				
x	1	2	4	5
y	20	17	11	8

Pour chaque table : quel modèle ? Justifie et donne la règle.

Corrigé : A : x · y = 20 constant → **rationnelle, y = 20/x**. B : taux constant (−3 par unité de x) → **affine** : a = −3, 20 = −3 + b → b = 23 → **y = −3x + 23**

4 ★★☆ Stationnement : fonction définie par parties

LIRE UN GRAPHIQUE



a) Coût pour 1 h ? pour 4 h ? pour 8 h ?
b) À partir de quand le coût n'augmente-t-il plus ?
c) Trouve la règle de la partie du milieu.

Corrigé : a) **6 $, 12 $, 18 $** b) **à partir de 6 h** (maximum de 18 $) c) (2, 6) et (6, 18) : a = 12/4 = 3 ; 6 = 3(2) + b → b = 0 → **y = 3x**

CORRIGÉ · ENSEIGNANTE

Fonctions rationnelle et définie par parties

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

5 ★★☆ Nuage de points

DONNÉES RÉELLES

Temps pour peindre une salle selon le nombre de bénévoles :

Bénévoles	1	2	3	4	6	8
Temps (h)	24	12,5	8,2	6,1	3,9	3,1

a) Construis le nuage. b) Quel modèle semble convenir ? Justifie. c) Estime le temps avec 5 bénévoles.

Corrigé : b) Courbe décroissante et $x \cdot y \approx 24$ (24 ; 25 ; 24,6 ; 24,4 ; 23,4 ; 24,8) → **rationnelle, $y \approx 24/x$** c) $24/5 \approx$ **4,8 h**. « Les données semblent indiquer que… »

6 ★★★ Défi : deux parties qui se rejoignent

SYNTHÈSE

Une fonction définie par parties est formée de f, une fonction affine qui passe par (0, 2) et (3, 8), puis, à partir de $x = 3$, d'une fonction rationnelle g telle que $f(3) = g(3)$.
a) Trouve la règle de f. b) Trouve la règle de g. c) Calcule g(6) et g(12).

Corrigé : a) $a = (8 - 2)/3 = 2$, $b = 2$ → **$f(x) = 2x + 2$** b) $g(3) = f(3) = 8$ → $k = 3 \times 8 = 24$ → **$g(x) = 24/x$** c) **$g(6) = 4$; $g(12) = 2$**

7 ★★★ Quel modèle ?

TEXTE

Pour chaque situation, affine ou rationnelle ? Pourquoi ?
a) Une facture de 120 $ divisée entre des colocataires. b) Un plombier : 80 $ de déplacement + 65 $/h. c) La vitesse moyenne nécessaire pour faire 300 km selon la durée du trajet.

Corrigé : a) **rationnelle** (total partagé, $y = 120/x$) b) **affine** (« par heure » + frais fixe : $y = 65x + 80$) c) **rationnelle** (vitesse × durée = 300 → $y = 300/x$)